

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. **Escenario:**

En una provincia se realizará una prueba atlética para categoría infantil. Para premiar a los concursantes, la provincia tiene asignados 80 millones de pesos. Este incentivo se distribuirá entre los tres ganadores de la siguiente manera:

Distribución del premio de 80 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del incentivo total
Segundo puesto	1/4 del incentivo restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el incentivo que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 12 millones.
- b) 8 millones.
- c) 28 millones.
- d) 18 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de incentivo asignada al primer y segundo puesto.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 80 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 2/5 (que es 0.4).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 1/4 (que es 0.25).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.2. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 80 millones × 2/5.
Monto del primer puesto = 80 × 0.4 = 32 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 32 millones.

0.0.3. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 80 millones - 32 millones.
Dinero restante = 48 millones. Este es el incentivo disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.4. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 48 millones × 1/4.
Monto del segundo puesto = 48 × 0.25 = 12 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 12 millones.

0.0.5. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.6. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente.
Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto
Monto del tercer puesto = 48 millones - 12 millones = 36 millones.
Suma de los montos: - Primer puesto: 32 millones - Segundo puesto: 12 millones - Tercer puesto: 36 millones - Total: 80 = 80 millones.
Esto coincide con el premio total de 80 millones.
Por lo tanto, el segundo puesto recibe 12 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

En una comunidad se realizará un torneo deportivo para categoría juvenil. Para reconocer a los participantes, la comunidad tiene asignados 80 millones de pesos. Este dinero se distribuirá entre los tres ganadores de la siguiente manera:

Distribución del premio de 80 millones de pesos	
Primer puesto	1/2 del dinero total
Segundo puesto	1/3 del dinero restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el dinero que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 20 millones.
- b) 13 millones.
- c) 4 millones.
- d) 12 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de dinero asignada al primer y segundo puesto.

0.0.7. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 80 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 1/2 (que es 0.5).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 1/3 (que es 0.3333333).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.8. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 80 millones × 1/2.
Monto del primer puesto = 80 × 0.5 = 40 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 40 millones.

0.0.9. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 80 millones - 40 millones.
Dinero restante = 40 millones. Este es el dinero disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.10. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 40 millones × 1/3.
Monto del segundo puesto = 40 × 0.3333333 = 13.3333333 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 13 millones.

0.0.11. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.12. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto Monto del tercer puesto = 40 millones - 13 millones = 27 millones.
Suma de los montos: - Primer puesto: 40 millones - Segundo puesto: 13 millones - Tercer puesto: 27 millones - Total: 80 = 80 millones.
Esto coincide con el premio total de 80 millones.
Por lo tanto, el segundo puesto recibe 13 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

En un barrio se realizará una olimpiada deportiva para menores de 14 años. Para galardonar a los participantes, el barrio cuenta con 90 millones de pesos. Este premio se distribuirá entre los tres mejores posiciones de la siguiente manera:

Distribución del premio de 90 millones de pesos	
Primer puesto	1/2 del premio total
Segundo puesto	2/5 del premio restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el premio que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 18 millones.
- b) 14 millones.
- c) 4 millones.
- d) 9 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de premio asignada al primer y segundo puesto.

0.0.13. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 90 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 1/2 (que es 0.5).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 2/5 (que es 0.4).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.14. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 90 millones × 1/2.
Monto del primer puesto = 90 × 0.5 = 45 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 45 millones.

0.0.15. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 90 millones - 45 millones.
Dinero restante = 45 millones. Este es el premio disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.16. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 45 millones × 2/5.
Monto del segundo puesto = 45 × 0.4 = 18 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 18 millones.

0.0.17. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.18. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto Monto del tercer puesto = 45 millones - 18 millones = 27 millones.
Suma de los montos: - Primer puesto: 45 millones - Segundo puesto: 18 millones - Tercer puesto: 27 millones - Total: 90 = 90 millones.
Esto coincide con el premio total de 90 millones.
Por lo tanto, el segundo puesto recibe 18 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

En un sector se realizará un torneo deportivo para niños y adolescentes. Para galardonar a los deportistas, el sector ha reservado 90 millones de pesos. Este dinero se otorgará entre los tres ganadores de la siguiente manera:

Distribución del premio de 90 millones de pesos	
Primer puesto	1/3 del dinero total
Segundo puesto	1/2 del dinero restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el dinero que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 15 millones.

- b) 14 millones.
- c) 30 millones.
- d) 22 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de dinero asignada al primer y segundo puesto.

0.0.19. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 90 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): $\frac{1}{3}$ (que es 0.3333333).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): $\frac{1}{2}$ (que es 0.5).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.20. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:

$\text{Monto del primer puesto} = 90 \text{ millones} \times \frac{1}{3}.$

$\text{Monto del primer puesto} = 90 \times 0.3333333 = 30 \text{ millones}.$

Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 30 millones.

0.0.21. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:

$\text{Dinero restante} = 90 \text{ millones} - 30 \text{ millones}.$

Dinero restante = 60 millones. Este es el dinero disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.22. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:

$\text{Monto del segundo puesto} = 60 \text{ millones} \times \frac{1}{2}.$

$\text{Monto del segundo puesto} = 60 \times 0.5 = 30 \text{ millones}.$

Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 30 millones.

0.0.23. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.24. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. $\text{Monto del tercer puesto} = \text{Dinero restante después del primer puesto} - \text{Monto del segundo puesto}$
 $\text{Monto del tercer puesto} = 60 \text{ millones} - 30 \text{ millones} = 30 \text{ millones}.$

Suma de los montos: - Primer puesto: 30 millones - Segundo puesto: 30 millones - Tercer puesto: 30 millones - Total: $90 = 90 \text{ millones}.$

Esto coincide con el premio total de 90 millones.

Por lo tanto, el segundo puesto recibe 30 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

En un sector se realizará una justa deportiva para menores de 14 años. Para galardonar a los competidores, el sector tiene asignados 40 millones de pesos. Este dinero se otorgará entre los tres primeros puestos de la siguiente manera:

Distribución del premio de 40 millones de pesos	
Primer puesto	1/2 del dinero total
Segundo puesto	1/3 del dinero restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el dinero que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 10 millones.
- b) 6 millones.
- c) 7 millones.
- d) 2 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de dinero asignada al primer y segundo puesto.

0.0.25. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 40 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 1/2 (que es 0.5).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 1/3 (que es 0.3333333).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.26. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 40 millones × 1/2.
Monto del primer puesto = 40 × 0.5 = 20 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 20 millones.

0.0.27. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 40 millones - 20 millones.
Dinero restante = 20 millones. Este es el dinero disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.28. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 20 millones × 1/3.
Monto del segundo puesto = 20 × 0.3333333 = 6.6666667 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 7 millones.

0.0.29. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.30. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. $\text{Monto del tercer puesto} = \text{Dinero restante después del primer puesto} - \text{Monto del segundo puesto}$
 $\text{Monto del tercer puesto} = 20 \text{ millones} - 7 \text{ millones} = 13 \text{ millones}.$

Suma de los montos: $- \text{Primer puesto: } 20 \text{ millones} - \text{Segundo puesto: } 7 \text{ millones} - \text{Tercer puesto: } 13 \text{ millones} - \text{Total: } 40 = 40 \text{ millones}.$

Esto coincide con el premio total de 40 millones.

Por lo tanto, el segundo puesto recibe 7 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso